# نموذج تفاصيل المشروع )إبداع 2027 - مرحلة التحكيم الإلكتروني)

# Project Detail Form (Ibdaa 2027 – e-Judging Round)

| Project Title | عنوان المشروع |
|---|---|
| عنوان المشروع بالعربية<br>Project title in Arabic | **ACRS (نظام الاستجابة الآلية للاختراق): احتواء الهجمات السيبرانية في الأنظمة بأقل إجراء كافٍ وآمن، مع تجربة على حاسوب كمّي حقيقي** |
| عنوان المشروع بالإنجليزية<br>Project title in English | **ACRS (Automated Compromise Response System): Safety-Gated Minimum-Action Cyberattack Containment, with a Real Quantum-Hardware Demonstration** |

*الحد الأقصى للعنوان ٢٠ كلمة، ويجب أن يصف العنوان محتوى المشروع بدقة.*

*Maximum 20 words each; the title must accurately describe the content of the project.*

| Category | المجال |
|---|---|
| المجال الرئيسي (تصنيف ابداع)<br>Main category (Ibdaa) | **تصميم البرمجيات - Software Design** |
| المجال الفرعي<br>Subcategory | **الأمن السيبراني (Cybersecurity)** |

*اختر من قائمة مجالات ابداع المعتمدة. اختيار المجال الخاطئ قد يوجّه مشروعك إلى مُحكِّم من تخصص آخر.*

*Choose from the official Ibdaa category list. A wrong category may route your project to a judge outside its field.*

| HOW TO FILL THIS FORM | كيف تملأ هذا النموذج |
|---|---|
| The Ibdaa Project Detail Form can be viewed as **one coherent scientific story**, in which each section naturally leads to the next.<br>• **Section 1** begins with an abstract that gives the judge an overall picture of the project, what has been accomplished so far, and the main results, if | يمكن النظر إلى نموذج إبداع على أنـه **قصة علميـة واحـدة مترابطة**؛<br>• تبدأ في **القسم الأول** بملخص يعطي المحكّم الصورة العامة |

any.

- **Section 2** then goes back to the starting point of the story by identifying the real-world problem or need that motivated the project and explaining why it matters.
- Once the problem is clear, **Section 3** reviews the most relevant previous research or existing solutions that have attempted to address the same problem, highlighting what has already been achieved and what gaps or limitations still remain.
- These gaps then lead directly to **Section 4**, where the project's objectives, research questions, or hypotheses are defined in a clear and measurable way.
- **Section 5** explains what the project will do differently from the closest previous studies or solutions and identifies the new contribution it aims to make.
- After defining the objective and the novelty, **Section 6** describes the methodology, procedures, tools, experiments, and analyses that will be used to achieve the objective.
- **Section 7** then presents the actual results, if available, and explains how they help answer the research questions or achieve the stated objectives, while also comparing them with previous work.
- **Section 8** completes the story by showing what has already been accomplished and outlining the near-future plan for continuing and developing the project.
- Finally, **Section 9** supports the entire story with credible references for every important claim, previous finding, or borrowed method, while also disclosing the use of artificial intelligence tools as required by the form.

In this way, each section should connect logically to the next so that the judge sees **one complete and well-structured project story rather than nine separate answers**.

للمشروع وما تم إنجازه وأبرز النتائج إن وجدت،

- ثم ينتقل **القسم الثاني** إلى أصل القصة بتحديد المشكلة الحقيقية أو الحاجة التي دفعت إلى تنفيذ المشروع وأهميتها،
- وبعد معرفة المشكلة يستعرض **القسم الثالث** ما توصل إليه الباحثون أو الحلول السابقة لمحاولة معالجتها وما بقي فيها من قصور أو فجوة،
- ومن هذه الفجوة تنشأ في **القسم الرابع** أهداف المشروع أو أسئلته البحثية أو فرضياته بصورة محددة وقابلة للقياس،
- ثم يوضح **القسم الخامس** ما الذي سيقدمه المشروع بشكل مختلف عن أقرب الدراسات أو الحلول السابقة وما الإضافة الجديدة التي يسعى إلى تحقيقها،
- وبعد تحديد الهدف والجِدّة يشرح **القسم السادس** المنهجية والخطوات والأدوات والتجارب التي سيستخدمها الباحث للوصول إلى هذا الهدف،
- ثم تأتي **نتائج القسم السابع** لتوضح ما الذي حدث فعليًا ومدى مساهمة النتائج في الإجابة عن أسئلة البحث أو تحقيق الأهداف ومقارنتها بما ورد في الدراسات السابقة،
- ويختتم **القسم الثامن** القصة ببيان ما تم إنجازه وما الخطوات المستقبلية القريبة لاستكمال المشروع وتطويره،
- بينما يدعم **القسم التاسع** جميع أجزاء القصة بالمراجع الموثوقة لكل معلومة أو ادعاء أو نتيجة سابقة، مع الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وفق تعليمات النموذج؛

وبذلك يجب أن يقود كل قسم طبيعيًا إلى القسم الذي يليه، بحيث يرى المحكّم مشروعًا واحدًا متماسكًا وليس تسع إجابات منفصلة.

1. Write in one language only — Arabic or English. You do not need to write both.
2. Some questions have two versions: "Research" and "Engineering design". Answer only the version that fits your project.
3. Under every question is a line titled "What the judge looks for". This is the basis of the evaluation — read it before you write.
4. Write and insert tables, images, and charts inside the answer boxes only.

١. اكتب بلغة واحدة فقط — العربية أو الإنجليزية. لا حاجة لكتابة النص باللغتين.

٢. بعض الأسئلة لها صيغتان: «بحث علمي» و«تصميم هندسي». أجب عن الصيغة التي تناسب مشروعك فقط.

3. تحت كل سؤال سطر بعنوان «ما يبحث عنه المُحكِّم». هذا هو أساس التقييم — اقرأه قبل أن تكتب.

4. إدراج النصوص الجداول والصور والرسوم البيانية داخل صناديق الإجابة فقط.

| SECTION 1: ABSTRACT | 80 – 400 words | القسم ١: الملخص |
|---|---|---|
| Summarize the entire project in 1-2 paragraphs: the problem, what you did, what you found or built, and why it matters. | | لخّص المشروع كاملاً في فقرة واحدة أو إثنين: المشكلة، وما قمت به، وما توصلت إليه أو تم بناءه، ولماذا هو مهم. |
| **What the judge looks for**<br>An abstract from which the whole project can be understood without reading the rest of the form: the problem, what you did, and what you found or built. Concrete outcomes, not general promises. | | **ما يبحث عنه المُحكِّم**<br>ملخّص يمكن فهم المشروع منه بالكامل دون قراءة بقية النموذج: المشكلة، وما قمت به، وما توصلت إليه أو بنيته. نتائج ملموسة لا وعوداً عامة. |
| عندما يُكتشف هجوم سيبراني، تعزل أنظمة الاستجابة الآلية عادةً النظام كاملًا، وقد يتعطل النظام دون أن يصله | | |



ص.ب : 700 الرياض 11421
المملكة العربية السعودية هاتف : 920014025

@mawhiba

الهجوم أصلًا؛ ففي هجوم WannaCry على النظام الصحي البريطاني عام 2017 تعطلت 46 جهة صحية لم تكن مصابة لأنها فصلت أنظمتها احتياطًا [1]. وبعض الأنظمة إذا توقفت ولو لوقت قصير قد تؤدي إلى خسائر بشرية [2].

بنينا ACRS، نظام استجابة آلية للاختراق: عندما وصله تنبيه بهجوم احتواه وأخرجه والأنظمة تعمل؛ فبدل أن يُعزل النظام كاملًا عُزل الجزء الخطر فقط. وصغنا القرار للشبكة كاملة كلغز تحسين ثنائي (QUBO) وازن بين خطورة الهجوم وأهمية الجهاز وما يعتمد عليه، واختار لكل جهاز درجة: عزل، أو تقييد، أو «تجزئة» للخادم الحرج أبقت اتصالاته الضرورية تعمل وقطعت طرق المهاجم فقط. وفصلنا بوابة سلامة بسيطة عن المُحسِّن الذكي، فلم يُنفَّذ قرار حرج إلا بموافقة الشخص المسؤول.

حددنا أهدافنا بأرقام وسجلناها في Git قبل كل تجربة منذ v2. على 259 سلسلة هجوم احتوى ACRS تلقائيًا 97.7% مما يحتويه العزل الكامل (الهدف 80%)، دون أن تتوقف أي خدمة سليمة تلقائيًا (0 مقابل 292 للعزل الكامل)، وعلى 75 حادثة وخطة محاكاة خصوم موثقة احتوى تلقائيًا 91% من 207 لحظات اكتشاف، بـ70 خدمة متوقفة بعد الموافقات مقابل 268 للعزل الكامل. وقطع النظام المهاجم خلال 41 مللي ثانية (p95) من لحظة التنبيه، بينما انتقل أسرع مهاجم سُجِّل عام 2025 بين الأجهزة خلال 27 ثانية [3]؛ لكن على السيناريوهات الحقيقية والواقعية بلغ الزمن 118 مللي ثانية، فوق هدفنا (50). ولم تستطع تنبيهات مزوّرة على 1–3 أجهزة إجبار النظام على إيقاف أي خدمة.

ونشرنا كل فشل كما هو: فعند أول تشغيل على هجمات حقيقية لم يتفوق المُحسِّن وحده على قاعدة بسيطة، فقوّيناه بقواعد «أرضية أمان» سجّلناها مسبقًا (v12). وعلى حاسوب IBM الكمّي اكتشفنا أن عقوبة السلامة الكبيرة تجعل الحلول الجيدة تبدو متساوية، فصغّرناها إلى «أصغر عقوبة آمنة» وأثبتنا أنها تحافظ على الحل الأمثل، فوجد الحاسوب الأمثل في 11 من 11 مسألة من شبكة 240 جهازًا. والحاسوب الكمّي أبطأ اليوم ولم ندّعِ تفوقًا كمّيًا، وأضفناه لأن مسألتنا بالشكل نفسه الذي يحله. وكانت الحوادث الحقيقية مُعاد بناؤها من تقارير عامة، وأشارت النتائج إلى أن الأنظمة يمكن أن تحتوي الهجوم مع استمرار الخدمة متى وصل التنبيه.

| القسم ٢: المشكلة والحاجة | 100 – 800 words | SECTION 2: PROBLEM & NEED |
|---|---|---|
| بحث علمي: ما المشكلة الواقعية أو الفجوة المعرفية التي يعالجها مشروعك؟ ومن المتأثر بها؟ وما الدليل على أنها مشكلة حقيقية؟<br>تصميم هندسي: ما الحاجة التي يلبيها تصميمك؟ ومن صاحب هذه الحاجة؟ وما الدليل على أن الحلول الحالية غير كافية؟ | | Research: What real problem or gap in knowledge does your project address? Who is affected by it, and what evidence shows it is a real problem?<br>Engineering design: What need does your design solve? Who has this need, and what evidence shows that existing solutions are not good enough? |
| **ما يبحث عنه المُحكِّم**<br>مشكلة واقعية محددة وذات معنى، مع بيان أهميتها وصلتها بالواقع وإمكانية معالجتها فعلياً. برّر الأهمية ببيانات أو إحصائية أو مصدر موثوق. الوصف العام يحصل على تقييم منخفض. | | **What the judge looks for**<br>A specific, meaningful real-world problem, with its importance, its relevance, and whether it can realistically be addressed. Justify the importance with data, a statistic or a credible source. A general description scores low. |

فكرنا في ACRS لأن بعض الأنظمة لو توقفت ولو لوقت قصير قد تؤدي إلى خسائر بشرية؛ فقد وجدت دراسة على المستشفيات الأمريكية أن وفيات المرضى المنوّمين وقت بدء هجوم الفدية ارتفعت 34–38% [2]، لأن الأنظمة التي يعتمد عليها الطاقم الطبي، كسجلات المرضى والمختبر، توقفت.

– اكتشفنا أن النظام قد يتعطل دون أن يصله الهجوم أصلًا؛ ففي هجوم WannaCry على النظام الصحي



ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

البريطاني عام 2017 تأثرت 80 جهة صحية، منها 46 جهة لم تكن مصابة لكنها فصلت أنظمتها احتياطًا، وأُلغي نحو 19,000 موعد طبي [1]. أي أن جزءًا كبيرًا من الضرر جاء من ردة الفعل لا من الهجوم نفسه.

– وتكرر ذلك في هجوم الفدية على Colonial Pipeline عام 2021: لم تُخترق الأنابيب نفسها، بل أنظمة الإدارة، ومع ذلك أُوقف الخط كله احتياطًا [4]. ولمثل هذه الحالات صُمم ACRS: أن يحمي الجزء المصاب بينما تبقى باقي الأنظمة تعمل.

**في المملكة:** أصاب فيروس «شمعون» عام 2012 أكثر من 30,000 جهاز في أرامكو، فأغلقت الشركة شبكتها الداخلية لاحتواء الانتشار، بينما لم يتأثر إنتاج النفط لأنه كان على شبكات معزولة [5]؛ أي أن عزل الجزء الصحيح حمى الإنتاج، والإيقاف الشامل عطّل الباقي. وفي 2017 استهدف هجوم «تريتون» نظام السلامة الذي يحمي العمال من الانفجارات في مصنع بتروكيماويات [6]، مما يبيّن أن أي استجابة آلية يجب ألا تمس هذه الأنظمة إلا بقرار شخص مسؤول. ولهذا تشدد الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC-2:2024 على إدارة الحوادث والصمود [7]، وهذا هو ACRS في جملة: استمرار الخدمة أثناء الهجوم. ومع التحول الرقمي في رؤية 2030 والمدن الذكية مثل نيوم، يزداد اعتماد الخدمات على الأنظمة فيصبح توقفها أخطر، خصوصًا في الطاقة التي يقوم عليها اقتصاد المملكة، وفي الحج حيث يجب أن تبقى أنظمة التصاريح والنقل والصحة تعمل لملايين الحجاج في وقت قصير.

**مثال يوضّح الفرق:** في العزل الكامل، إذا اختُرق جهاز موظف في البنك يُوقَف النظام كاملًا حتى لا ينتشر الاختراق. أما ACRS فيعزل جهاز الموظف وحده، ويطرد الاختراق، ويقوّي مناعة الجهاز، ثم يعيده تدريجيًا، بينما تبقى الأنظمة السليمة تعمل. وإذا كان الجهاز المخترق خادمًا حرجًا، كالخادم الرئيسي للبنك، فإن عزله يوقف البنك كله؛ لذلك لا يعزله ACRS بل يجزّئه: يُبقي اتصالاته الضرورية ويقطع طرق المهاجم فقط.

**المتأثرون:** المرضى، وعملاء البنوك، والحجاج، وكل من يعتمد على الخدمات الحيوية، والموظفون الذين يفقدون أنظمتهم، وفرق الأمن التي تقرر العزل تحت ضغط الوقت.

**قابلية المعالجة:** المشكلة قابلة للحل فعليًا لأنها مسألة تحسين محددة، والمدخلات التي يحتاجها ACRS (خطورة التنبيه، وأهمية الجهاز، والخدمات التي تعتمد عليه) متوفرة عادةً لدى فرق الأمن في أدوات إدارة الأصول وأنظمة الكشف والتنبيهات التي تطلبها الضوابط الأساسية للأمن السيبراني [7].

**سؤال البحث:** هل يمكن اختيار أقل إجراء احتواء يكفي للشبكة كاملة، بدل العزل الشامل، دون كسر أي قاعدة سلامة، ودون أن يصبح النظام سلاحًا في يد مهاجم يزوّر التنبيهات؟

| SECTION 3: BACKGROUND & PRIOR WORK | 150 – 1000 words | القسم ٣: الخلفية العلمية والأعمال السابقة |
|---|---|---|
| What is already known, and what has already been tried? Summarize the most relevant published research or existing solutions.<br>Cite at least three sources and refer to them by number in the text: [1], [2], [3]. List them in Section 9 | | ما المعروف مسبقاً في هذا الموضوع؟ وما الذي جُرِّب من قبل؟ لخّص أهم الأبحاث المنشورة أو الحلول القائمة ذات الصلة المباشرة بمشروعك.<br>استشهد بثلاثة مصادر على الأقل وأشر إليها بالأرقام داخل النص[1], [2], [3]، وأدرجهم في القسم 9 |
| **What the judge looks for**<br>Recent, relevant, and credible sources showing that you understand the existing knowledge, the shortcomings of existing solutions, and a clear statement of how your project extends, improves on, or differs from it. Every source must be properly cited; general information from a search engine is not enough. | | **ما يبحث عنه المُحكِّم**<br>مصادر حديثة وذات صلة وموثوقة تُظهر فهمك للمعرفة القائمة وما المشكلة في الحلول الموجودة، مع بيان واضح لكيفية بناء مشروعك عليها أو تحسينه لها أو اختلافه عنها. يجب توثيق كل مصدر توثيقاً صحيحاً؛ والمعلومات العامة من محركات البحث لا تكفي. |



@mawhiba |
ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

**أنظمة الكشف والاستجابة.** نظام الكشف يكتشف الهجوم ويحدد مكانه فقط، أما نظام الاستجابة فيتصرف بطريقة دفاعية لإيقافه [8]. وACRS نظام استجابة: يستقبل التنبيه من أنظمة الكشف الموجودة، ثم يقرر أنسب رد ويتصرف. ومشكلة كثير من أنظمة الاستجابة الحالية أنها ترد على كل جهاز وحده بقواعد ثابتة، دون أن توازن بين درجة الخطر، وأهمية الجهاز، وما يعتمد عليه من خدمات في الشبكة كاملة [9][10].

**الحلول التجارية.** تعزل الحلول التجارية الأجهزة بحسب خطورة الهجوم، فإذا تعرّض جهاز موظف عادي وخادم رئيسي للهجوم نفسه عوملا بالطريقة نفسها، إلا إذا استثنى الموظف الأجهزة الحرجة يدويًا كما في Microsoft Defender [11]، أو اختار درجة الاحتواء لكل جهاز على حدة كما في براءة CrowdStrike [12]. أما ACRS فيقرر للشبكة كاملة مرة واحدة، ويوازن بين خطورة الهجوم وأهمية الجهاز وما يعتمد عليه، ولكل إجراء درجة معينة: عزل، أو تقييد، أو تجزئة.

**الأبحاث الأقرب.** سبق Shameli-Sendi وزملاؤه [13] إلى اختيار الرد الأمثل على الهجوم بحسب تكلفته وفائدته، ووازن Bozorgchenani وزملاؤه بين الأمن وجودة الخدمة [14]. ويختلف ACRS في أربعة أمور: (1) يحتوي الشبكة كاملة بقرار واحد في وقت وجيز، دون إيقاف الخدمات السليمة تلقائيًا؛ (2) يمر كل قرار ببوابة سلامة منفصلة عن المُحسِّن، فلا يُنفَّذ القرار الحرج إلا بموافقة الشخص المسؤول عن النظام؛ (3) سُجِّلت معايير النجاح في Git قبل كل تجربة؛ (4) جُرِّب على حاسوب IBM كمّي حقيقي، فحلّ الجزء المترابط من قرار حادث في شبكة من 240 جهازًا (75 من 132 متغيرًا)، ووجد الحل الأمثل في 11 من 11 مسألة على جهازين، وطابق القرار النهائي الحل الدقيق.

**QUBO.** QUBO طريقة لحل القرار كأنه لغز: كل خيار فيه إما «نعم» أو «لا» (أعزل هذا الجهاز؟ أقيّده؟)، ولكل ترتيب من الخيارات تكلفة، فتوازن الطريقة بين الحلول وتختار أقلها تكلفة [15][16]. واخترناها لأن قرارات الاحتواء مترابطة: فقد يبدو عزل جهاز حلًا جيدًا وحده، لكن تحته أجهزة وخدمات كثيرة تعتمد عليه؛ وQUBO يحسب أثر كل قرار على القرارات الأخرى في الشبكة كاملة مرة واحدة. كما أن هذا الشكل هو نفسه الذي تحله الحواسيب الكمّية بخوارزمية QAOA [17].

**مبدأ Simplex.** وطبّقنا في ACRS مبدأ Simplex [18]: نظام بسيط موثوق يراقب نظامًا ذكيًا معقدًا ويوقفه إذا أخطأ، كالفرامل في السيارة ذاتية القيادة. فالذكي في ACRS هو المُحسِّن الذي يختار أفضل قرار للشبكة كاملة، والبسيط هو بوابة السلامة؛ فإذا انخدع المُحسِّن بتنبيهات مزوّرة وقرر عزل خادم حرج، أوقفت البوابة القرار حتى يوافق عليه الشخص المسؤول. ثم أثبتنا خصائص البوابة رياضيًا بأداة Z3 [19] وحلّال HiGHS [20].

| القسم ٤: الأهداف | 80 – 250 words | SECTION 4: OBJECTIVES |
|---|---|---|
| بحث علمي: اذكر سؤال (أو أسئلة) البحث أوالفرضية. ما الذي تختبره تحديداً؟ وما النتيجة التي تُثبت الفرضية أو تنفيها؟<br>تصميم هندسي: اذكر هدف التصميم والمتطلبات المحددة التي يجب أن يحققها الحل (التكلفة، الحجم، الدقة، السرعة، السلامة...). وكيف ستعرف أن التصميم قد نجح؟ | | Research: State your research question(s) or your hypothesis. What exactly are you testing, and what result would prove or disprove it?<br>Engineering design: State your design goal and the specific requirements your solution must meet (cost, size, accuracy, speed, safety...). How will you know the design succeeded? |


ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

**ما يبحث عنه المُحكِّم**

أهداف واضحة ومحددة وقابلة للاختبار والقياس، مستمدة منطقياً من المشكلة في القسم ٢، ومتوافقة مع المنهجية التي تصفها في القسم ٦. «تحسين البيئة» ليست هدفاً؛ أما «خفض زمن الترشيح بنسبة ٣٠٪ عند التكلفة نفسها» فهو هدف.

**What the judge looks for**

Objectives that are clear, focused, testable and measurable, that follow logically from the problem in Section 2, and that align with the method you describe in Section 6. “Improve the environment” is not an objective; “reduce filtration time by 30% at the same cost” is.

أردنا أن يحتوي ACRS الاختراق بمراحل دون عزل الشبكة كاملة، تلقائيًا وبسرعة، بأقل خدمات متوقفة ودون قرارات خطيرة، مع تجربة الحوسبة الكمّية لشبكات المستقبل. وحوّلنا كل هدف إلى رقم سجلناه مسبقًا:

- **الاحتواء:** ≤ 80% مما يحتويه العزل الكامل، مع خدمات متوقفة أقل (Wilcoxon، α = 0.05).
- **السلامة:** 0 قرارات تعزل جهازًا ممنوعًا عزله، والفشل الصامت ≥ 2% (Wilson، 95%).
- **السرعة:** زمن قطع المهاجم < 50 مللي ثانية في 95% من الحالات.
- **الحاسوب الكمّي:** يجد الحل الأمثل في ≥ 75% من المسائل.
- **الصمود:** مهاجم يزوّر التنبيهات يوقف خدمات أقل منه في العزل الكامل.

وحددنا أهدافنا ونقاط التطوير قبل كل تجربة وسجلناها في Git، لأن الفرضية عنصر أساسي في البحث العلمي؛ فلو لم نسجلها مسبقًا لأمكن تعديل الهدف بعد رؤية النتيجة، كمن يرسم الهدف حول السهم بعد أن يرميه. ويسجل Git كل تغيير بتاريخه، فيمكن لأي شخص أن يتحقق أن الهدف كُتب قبل التجربة. وسُجّلت بالطريقة نفسها فرضيات التعميم والهجمات الحقيقية والإثبات الرياضي، ونتائجها في القسم 7. وتُقبل الفرضية إذا تحقق رقمها المسجل على بيانات جديدة لم يُصمَّم عليها النظام، وتُرفض إذا لم يتحقق، وننشر الحالتين.

## القسم ٥: الأصالة | 50 – 250 words | SECTION 5: NOVELTY

ما الجديد في مشروعك مقارنةً بالأعمال السابقة المحددة التي ذكرتها في القسم ٣؟ ماهي الاضافة العلمية للمشروع؟

حدّد أقرب دراسة أو حل قائم، واذكر بوضوح ما يفعله مشروعك ولا تفعله تلك الأعمال.

What is new in your project compared with the specific prior work you cited in Section 3? What is the contribution to the field of study?

Name the closest existing study or solution, and state plainly what your project does that it does not do.

**ما يبحث عنه المُحكِّم**

عمل يتجاوز تكرار ما هو قائم أو تعديله تعديلاً طفيفاً، ويُظهر تفكيراً مستقلاً. حدّد أقرب دراسة أو حل قائم واذكر ما يفعله مشروعك ولا تفعله. عبارة «لا يوجد له مثيل» دون مقارنة تُضعف التقييم ولا تقوّيه.

**What the judge looks for**

Work that goes beyond replicating or slightly modifying what already exists, and that shows independent thinking. Name the closest prior study or solution and state what yours does that it does not. A claim that “nothing like it exists”, with no comparison, weakens the evaluation rather than strengthening it.

بحسب ما وجدنا، ACRS أول نظام يحتوي الهجوم على الشبكة كاملة بقرار واحد يختار أقل إجراء كافٍ بحسب خطورة الهجوم وأهمية الجهاز وما يعتمد عليه، ويمر كل قرار فيه ببوابة سلامة منفصلة تُبقي القرار الحرج للشخص المسؤول، وجُرّب على حاسوب كمّي حقيقي؛ أي: استمرار الخدمة أثناء الهجوم.

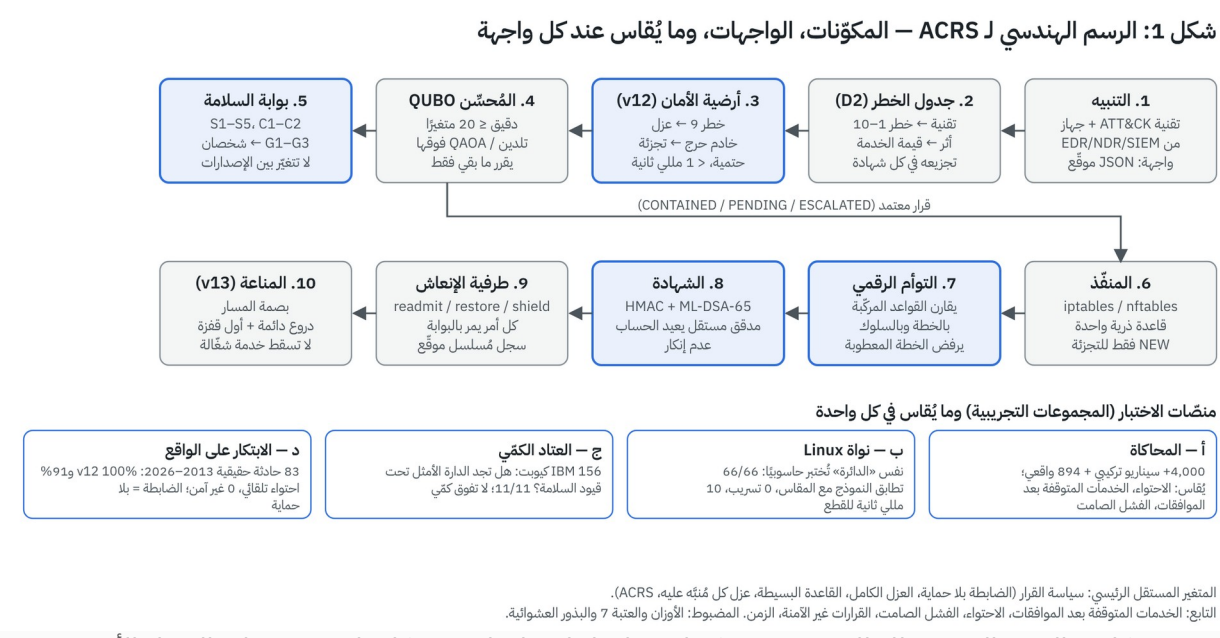
- **مقارنة بأقرب بحث [13]:** يقرر للشبكة كاملة لا لهجوم واحد، ومعه بوابة سلامة وتسجيل مسبق.
- **إجراء «التجزئة»:** رفع الاحتواء من 0.55 إلى 0.977 على نفس 259 سلسلة.
- **«أصغر عقوبة آمنة»:** بها وجد الحاسوب الكمّي الحل الأمثل الدقيق، بينما بلغت نسبة التكلفة في أقرب عمل كمّي [21] نحو 0.70 على مسألة من 110 كيوبت، وأكبر مسائلنا بعد التقسيم 16 كيوبت.



ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

ولا ندّعي أن QUBO أو QAOA أفكار جديدة، ولا أن للحاسوب الكمّي تفوقًا على الحل الكلاسيكي.

**شكل 1: الرسم الهندسي لـ ACRS — المكوّنات، الواجهات، وما يُقاس عند كل واجهة**




شكل 1: الرسم الهندسي للنظام — عشرة مكوّنات وواجهاتها، وما يُقاس عند كل واجهة، ومنصّات الاختبار الأربع

| القسم ٦: المنهجية | 200 – 1000 words | SECTION 6: METHODOLOGY |
|---|---|---|
| بحث علمي: صف إجراءاتك خطوة بخطوة — المتغيرات (المستقل والتابع والضابطة)، والمواد والأجهزة، وحجم العينة، وعدد التجارب والتكرارات، وكيف حلّلت البيانات. يجب أن يتمكن طالب آخر من إعادة عملك اعتماداً على هذا الوصف وحده.<br>تصميم هندسي: صف كيف بنيت الحل واختبرته — التصميم ومكوناته، والأدوات والبرامج المستخدمة، والنسخ أو التحسينات المتتالية التي مررت بها وسبب تغييرها، وبروتوكول الاختبار الذي تحققت به من المتطلبات المذكورة في القسم ٤. | | Research: Describe your procedure step by step — variables (independent, dependent, controlled), materials and instruments, sample size, number of trials and repetitions, and how you analyzed the data. Another student should be able to repeat your work from this description alone.<br>Engineering design: Describe how you built and tested your solution — the design and its components, tools and software used, the versions or iterations you went through and why you changed them, and the test protocol you used to check the solution against the requirements in Section 4. |
| **ما يبحث عنه المُحكِّم**<br>تحديد المتغيرات والضوابط والافتراضات والقيود، وتبرير المواد والأدوات والإجراءات لا مجرد سردها. ويُتوقع تعدد التجارب أو دورات التحسين لإثبات موثوقية النتائج. وعلى مشاريع التصميم الهندسي أن تُظهر مساراً منهجياً: تحديد ← تصميم ← بناء ← اختبار ← تحسين، مع تبرير قرارات التصميم. الوصف العام دون أرقام هو أكثر أسباب ضعف التقييم شيوعاً. | | **What the judge looks for**<br>Variables, controls, assumptions and constraints identified, and materials, tools and procedures justified rather than merely listed. Multiple trials or design iterations are expected to establish reliability. Engineering projects should show a systematic define → design → build → test → refine process with design decisions justified. Vague description without numbers is the most common cause of a weak evaluation. |

**1. التسجيل المسبق.** قبل كل تجربة كتبنا فرضياتها وعتبات نجاحها في ملف مستقل وحفظناه في Git وحده، ثم الكود، ثم النتائج. تاريخ كل خطوة مثبت في سجل المستودع (16 تسجيلًا: v2–v14 وE8 وE9 والاختبار الأعمى غير المُنفّذ بعد؛ وv1 نموذج أولي سبق التسجيل).



ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

@mawhiba

**1-ب. تصميم التجربة: المجموعات.** المجموعة الضابطة لا تخضع لأي حماية: الهجوم نفسه يُشغَّل بلا قرار. وتُقارن بها أربع مجموعات تجريبية على السيناريوهات نفسها. تعريفات: «العزل الكامل الآمن» يعزل كل مخترق يجوز عزله؛ «القاعدة البسيطة» تعزل المخترق غير الحرج وتجزّئ كل خادم حرج مخترق أو متصل بمخترق؛ «الفشل الصامت» هجوم لم يُحتوَ ولم يُحَل للبشر.

| المجموعة | ما يُختبر | منصّة الاختبار | ما يُقاس |
|---|---|---|---|
| الضابطة | بلا حماية (لا قرار) | محاكاة (16 لحظة حقيقية) | الخطر المتبقي والمسارات المفتوحة إلى الخوادم الحرجة |
| أ | سياسات القرار الأربع المقارنة: العزل الكامل الآمن، القاعدة البسيطة، عزل كل جهاز مُنبَّه عليه، ACRS | محاكاة (4,000+ تركيبي، و894 واقعي لكل السياسات) | الاحتواء، الخدمات المتوقفة بعد الموافقات، الفشل الصامت، غير الآمن |
| ب | «الدائرة» نفسها تُختبر حاسوبيًا ثم فعليًا: الخطة ← قواعد iptables ← اتصالات TCP حقيقية ← مقارنة بالنموذج | نواة Linux (بيئة معزولة) | تطابق النموذج/المقاس، زمن القطع، التسريب، رفض الخطة المعطوبة |
| ج | القرار نفسه على دارة كمّية | IBM | احتمال الأمثل، ونسبة المسائل المحلولة |
| د | النظام الكامل v12/v13 على هجمات حقيقية | 83 حادثة 2013–2026 | كل مقاييس (أ) + البقاء بعد الفشل، الإنعاش، المناعة |

**2. النموذج.** الشبكة = أجهزة (لكل جهاز: هل يجوز عزله، وهل هو حرج، وكلفة تعطيله) + خدمات (لها نسختان واعتماديات) + روابط يتنقل عبرها الهجوم. القرار لكل جهاز مخترق: عزل، أو تقييد (قطع قناة المهاجم)، أو تجزئة للخادم الحرج. تُصاغ التكلفة كمسألة QUBO تجمع: الخطر المتبقي، وانتشاره نحو الأصول الحرجة، وتعطيل الأجهزة، وتوقف الخدمات، مع عقوبة سلامة أثبتنا رياضيًا (وباختبار آلي) أنها أكبر من أي مكسب ممكن.

**3. المتغيرات.**

| النوع | المتغير | كيف يُقاس أو يُضبط |
|---|---|---|
| مستقل (الرئيسي) | سياسة القرار: الضابطة (بلا حماية)، العزل الكامل الآمن، القاعدة البسيطة، عزل كل جهاز مُنبَّه عليه (نمط Wazuh)، ACRS v5/v7/v9/v12 | الضابطة + 4 سياسات (وفي جدول 5 نسختان من ACRS) |
| مستقل | حجم الشبكة (توزيع الحمل) | 12 إلى 240 جهازًا، ثم 100 / 300 / 1,000 جهاز لقياس الزمن، وفيضان 1,000 تنبيه دفعة واحدة |
| مستقل | نوع الهجوم ولحظة الاكتشاف | عشوائي، سلاسل تنقّل جانبي، تنبيهات مزوّرة، انتشار فدية؛ وفي الحوادث الحقيقية حتى 5 لحظات اكتشاف للهجوم الواحد |
| مستقل | القطاع | صحي، صناعي (أنظمة تحكم)، مصرفي، جامعي (v10) |
| مستقل (كمّي) | عمق الدارة p، ومعيار ضبط الزوايا (المتوسط أو CVaR [22])، والحاسوب | p = 1–3؛ ثلاثة حواسيب IBM |



ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

@mawhiba

| النوع | المتغير | كيف يُقاس أو يُضبط |
|---|---|---|
| تابع | الاحتواء (C1 وC2)، الخدمات المتوقفة، الفشل الصامت، القرارات غير الآمنة، نسبة الإحالة للبشر | عدّ لكل سيناريو |
| تابع | زمن القرار، وزمن قطع المهاجم | مللي ثانية (الوسيط وp95) |
| تابع (كمّي) | احتمال أن تعطي القراءة الواحدة القرار الأمثل | من آلاف القراءات الحقيقية |
| مضبوط | الأوزان، وقواعد السلامة، وعتبة الخطورة 7 (فئة High في CVSS [23])، والبذور العشوائية | مثبتة في التسجيل المسبق |

**4. العينات.** صُمم النظام على 40 سيناريو تطوير. بعدها كان كل اختبار على بيانات جديدة ببذرة لم تُستخدم، مع حذف المكرر: 482 (بذرة 9001)، و456 (9002)، و291 سلسلة (7007)، و259 سلسلة + 428 عشوائيًا (7008/9003)، و200 هجوم على شبكة صحية من 60 جهازًا، ثم للتأكيد النهائي ببذور جديدة 253 + 412 + 187 سيناريو، وفي v10 على ثلاث شبكات قطاعية 577 سلسلة + 594 مجموعة عشوائية. وللتنبيهات المزوّرة: كل مجموعات 1–3 أجهزة (بحث شامل) + 20,000 مجموعة عشوائية + 1,000 مجموعة متلاعب بها. وفي v11/v12 حوادث حقيقية حُوّلت بقواعد ميكانيكية مسجّلة مسبقًا من مصادرها العامة ([1] NAO وCISA و [24] PwC وشهادات الكونغرس): 8 حوادث (16 لحظة اكتشاف)، ثم 75 حادثة وخطة محاكاة خصوم موثقة من [25] The DFIR Report و[26] MITRE Attack Flow وتحذيرات [27] CISA (207 لحظات)، و894 سيناريو من مولّد واقعي؛ المحوّل هنا نموذج ذكاء اصطناعي لا إنسان مستقل، وهذا مذكور في الجدول 5.

**5. خطوات كل سيناريو.**

- بناء مسألة QUBO من الشبكة والأجهزة المخترقة.
- الحل: دقيق حتى 20 متغيرًا، ثم تلدين محاكى، وفي التجارب الكمّية QAOA، مع التحقق من الأمثل بحلّال خطي صحيح دقيق (MILP).
- بوابة السلامة: تصنّف القرار (مرفوض / محتوى / موافقة شخصين / فشل صامت) وتحيل الحرج للبشر.
- الشهادة والتوقيع (HMAC) والسجل المتسلسل، ثم التنفيذ، ثم القياس والمقارنة.

**6. التحقق في العالم الحقيقي (اختبار «الدائرة» نفسها حاسوبيًا ثم فعليًا).** قبل التنفيذ يبني التوأم الرقمي القواعد في سلسلة اختبار ويقارنها بالخطة وبالسلوك المقاس، فإن اختلفت رُفضت الخطة؛ ثم نفّذنا القرارات بـ iptables في Linux على اتصالات TCP حقيقية في بيئة معزولة، وقارنّا ما توقعه النموذج بما حدث في كل اتصال (1,693 فحصًا في v12، و6,002 في v8؛ زمن القطع: الوسيط 10 مللي ثانية وp95 = 118). وتحت الحمل (v12): زمن القرار الوسيط 2.3 مللي ثانية عند 1,000 جهاز (p95 = 9.8)، و0.7 ثانية لمعالجة 1,000 تنبيه دفعة واحدة، وعلى ثلاثة حواسيب IBM (ibm_marrakesh وibm_kingston وibm_fez): نضبط زوايا QAOA على المحاكي، ونتحقق أن الدارة تطابقه (فرق < $10^{-9}$)، ثم نرسل 4,000–10,000 قراءة مع تقنيات تقليل الضوضاء. ولشبكة المواقع الأربعة قسّمنا القرار إلى مسائل مستقلة وشغّلناها معًا في مهمة واحدة.

**7. التحليل الإحصائي.** فترات ثقة (95%) Wilson، واختبار McNemar الدقيق للمقارنات المزدوجة، و Wilcoxon أحادي الطرف للخدمات المتوقفة، واختبار ثنائي الحد للمقارنة مع العشوائي، وتصحيح Holm عند تعدد الاختبارات، و$\alpha = 0.05$. واختبار حساسية: كل وزن ±50% (9 مستويات).

**8. المواد والأدوات.**


ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

| الأداة | الغرض |
|---|---|
| Python 3.13.16 مع NumPy 2.5.3 وSciPy 1.18.1 (حلّال HiGHS) | النموذج، والحل، والإحصاء، والتحقق الدقيق |
| Qiskit 2.5.2 وqiskit-ibm-runtime 0.50.0 + حساب IBM Quantum المجاني | بناء الدارات الكمّية وتشغيلها على العتاد |
| Linux + iptables + Docker | تنفيذ القرارات في جدار حماية حقيقي معزول |
| Git + GitHub + GitHub Actions | التسجيل المسبق، والتوثيق، و141 اختبارًا آليًا تعمل مع كل تغيير |
| حاسوب شخصي (المنزل) | كل التجارب |

**9. التعميم ومقارنة الحلّالات (v10).** اختبرنا نفس المحرّك دون تغيير على ثلاث شبكات جديدة: مصنع (48 جهازًا، منها 11 جهاز تحكم صناعي لا يجوز عزله)، وبنك (42)، وجامعة (45)، بـ 200 سلسلة لكل شبكة قبل حذف المكرر، ببذور جديدة. وقارنّا الحل الدقيق (MILP) بالحلّال الجشع والتلدين المحاكى وأفضل 1,000 عيّنة عشوائية على 1,017 مسألة.

**10. إعادة الإنتاج.** أمر واحد (make hassan-repro) يعيد ملفات نتائج v7/v8 الأساسية في 561 ثانية، وأعطى نتائج مطابقة (عدا الأزمنة) من نسخة جديدة. ملاحظة: v7–v9 تظهر في المستودع باسم HASSAN.

**الافتراضات والقيود المنهجية:** الشبكات اصطناعية حتى v10، ومُعاد بناؤها من تقارير عامة في v11/v12 ، والأوزان افتراضات تصميم منشورة ومختبرة بالحساسية، والتنبيهات مُعطاة (النظام لا يكشف الهجوم بنفسه).

| القسم ٧: النتائج والمناقشة | 50 – 1500 words | SECTION 7: RESULTS AND DISCUSSION |
|---|---|---|
| اعرض بياناتك الفعلية. أدرج جدولاً أو رسماً بيانياً واحداً على الأقل يحتوي على قياسات حقيقية، واذكر حجم العينة وعدد التجارب، ثم اشرح ما تدل عليه البيانات. ماذا تعني نتائجك؟ وكيف تقارَن بالأعمال السابقة المذكورة في القسم ٣؟ اذكر قيدين حقيقيين على الأقل في عملك، ثم بيّن الأثر الفعلي أو المتوقع — علمياً أو تقنياً أو بيئياً أو اقتصادياً أو مجتمعياً.<br>إن لم تكن قد جمعت بيانات بعد، فاذكر ذلك بوضوح مع بيان ما أنجزته حتى الآن. الإفصاح الصادق يُقيَّم أفضل من ادعاء غير مدعوم بدليل. | | Present your actual data. Include at least one table or chart containing real measurements, and state the sample size and the number of trials. Explain what the data shows. What do your results mean, and how do they compare with the prior work in Section 3? State at least two real limitations of your work. Then describe the actual or potential impact — scientific, technical, environmental, economic or social.<br>If you have not yet collected data, say so clearly and state exactly what you have completed so far. An honest statement is judged better than an unsupported claim. |



ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

@mawhiba

### ما يبحث عنه المُحكِّم

بيانات مجموعة بطريقة منهجية وموثقة، وكافية كمّاً ونوعاً لدعم استنتاجاتك، مع تطبيق تحليل مناسب وربط النتائج بأهداف القسم ٤. وعلى مشاريع التصميم الهندسي عرض بيانات الأداء في عدة ظروف أو دورات، بما في ذلك حدود التصميم. والمشروع الذي يصف نتائج دون عرضها يُعامَل كمشروع بلا نتائج. استنتاجات نابعة من بياناتك أنت، وإدراك واضح لأوجه عدم اليقين والقيود ومصادر الخطأ. وفي الأثر، حدّد المستفيدين أو حالات الاستخدام بعينها وأي اعتبارات أخلاقية أو بيئية — لا منفعة عامة. ذكر القيود يقوّي التقييم، وإخفاؤها يُضعفه.

### What the judge looks for

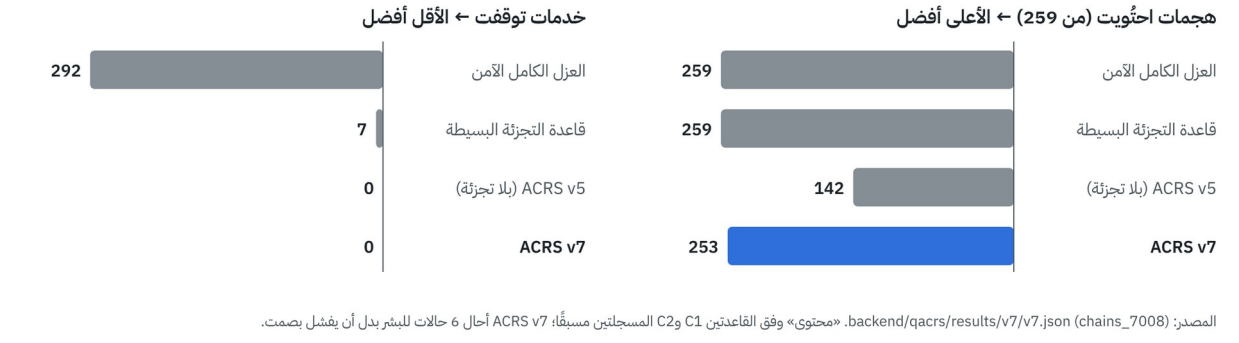
Data collected systematically and documented, in enough quantity and quality to support your conclusions, with an appropriate analysis applied and results linked back to the objectives in Section 4. Engineering projects should show performance data across several conditions or iterations, including where the design falls short. A project that describes results without showing them is treated as having no results. Conclusions that follow from your own data, and clear awareness of your uncertainties, limitations, and sources of error. For impact, name specific beneficiaries or use cases, and any ethical or environmental implications — not a general benefit. Stating limitations strengthens the evaluation; hiding them weakens it.

**النتيجة الرئيسية:** على 259 سلسلة هجوم، احتوى ACRS 97.7% مما يحتويه العزل الكامل الآمن، مع 0 خدمات متوقفة مقابل 292 قبل الموافقات، و6 (v12) مقابل 273 بعدها على 253 سلسلة جديدة.

**جدول 1: المقارنة على 259 سلسلة هجوم جديدة (بذرة 7008)**

| الطريقة | محتوى | محتوى تلقائيًا بالكامل | إحالة للبشر أو موافقة شخصين | فشل صامت | خدمات متوقفة |
|---|---|---|---|---|---|
| العزل الكامل الآمن | 259 | 95 | 164 | 0 | 292 |
| قاعدة التجزئة البسيطة | 259 | 259 | 0 | 0 | 7 |
| ACRS v5 (بلا تجزئة) | 142 | 142 | 117 | 0 | 0 |
| ACRS v7 | 253 | 253 | 6 | 0 | 0 |

**شكل 2: نفس 259 سلسلة هجوم جديدة (بذرة 7008) لأربع طرق قرار**




شكل 2: الاحتواء والخدمات المتوقفة لأربع طرق قرار على نفس 259 سلسلة هجوم

- **H1 تحققت:** النسبة 0.977 مقابل الحد المسجل مسبقًا 0.80، والخدمات المتوقفة 0 مقابل 292.
- الاحتواء التلقائي الكامل ارتفع من 142 في v5 إلى 253 في v7، والفرق دال إحصائيًا باختبار McNemar الدقيق، إذ $p = 3.9\times10^{-34}$. والإحالة للبشر انخفضت من 45.2% إلى 2.3%.
- الفشل الصامت 0 (الحد الأعلى 1.5% بثقة 95%).
- القاعدة البسيطة تحتوي الكل لكنها توقف 7 خدمات لأنها لا ترى النسخ البديلة، والفرق دال باختبار



ص.ب : 700 الرياض 11421
المملكة العربية السعودية هاتف : 920014025

@mawhiba |

Wilcoxon، إذ p = 0.004؛ النظر إلى الشبكة كاملة هو الفارق.

**التأكيد على بيانات لم تُستخدم أبدًا (v9):** نسبة الاحتواء 0.980 على 253 سلسلة، و0.995 على 187 هجومًا في شبكة صحية من 60 جهازًا، وفي الحالتين 0 خدمات متوقفة قبل الموافقات (وبعدها 9 على السلاسل، و6 لـ v12)، و0 قرارات غير آمنة، و0 فشل صامت.

**جدول 2: التعميم على قطاعات غير صحية بنفس المحرّك والأوزان (v10، سلاسل هجوم ببذور جديدة)**

| الشبكة | السلاسل | نسبة الاحتواء | خدمات متوقفة قبل الموافقات (ACRS / العزل الكامل) | قرارات غير آمنة | H1 |
|---|---|---|---|---|---|
| مصنع بأنظمة تحكم صناعي (48 جهازًا) | 192 | 0.792 | 161 / 0 | 0 | لم تتحقق (قريبة) |
| بنك (42 جهازًا) | 193 | 0.902 | 388 / 1 | 0 | تحققت |
| جامعة (45 جهازًا) | 192 | 0.839 | 218 / 13 | 0 | تحققت |

وفي كل القطاعات كانت الخدمات المتوقفة أقل من العزل الكامل، والفرق دال باختبار Wilcoxon، إذ $p < 10^{-14}$ في كل قطاع، و0 فشل صامت على السلاسل، وفشل صامت واحد في 199 مجموعة عشوائية بالمصنع (الحد الأعلى 2.8%، فوق الحد المسجل 2%). وكل سلاسل الهجوم مربوطة بتقنيات MITRE ATT&CK [28] في تسعة تكتيكات، مثل التصيّد (T1566) والحركة الجانبية (T1021) وتشفير البيانات (T1486)، ومنها تقنيتان لأنظمة التحكم الصناعي في المصنع (T0886 وT0843).

**جدول 3: الصمود والتنفيذ الحقيقي**

| الاختبار | النتيجة |
|---|---|
| مهاجم يزوّر التنبيهات (كل مجموعات 1–3 أجهزة) | أسوأ ما أمكن إجباره: 0 خدمات متوقفة (العزل الكامل: 1) |
| 20,000 مجموعة تنبيهات مزوّرة عشوائية | 0 مخالفات سلامة |
| فيضان 1,000 تنبيه في دقيقة (v8) | زمن القرار 2.3 مللي ثانية (p99)، والعزل التلقائي محدود بـ 3 |
| 1,000 عطل مُحقن في المُحسِّن | تحوّل آمن 1000/1000، و0 انهيار |
| جدار حماية Linux حقيقي (v8) | تطابق 6,002/6,002 فحصًا، والتراجع 5,412/5,412 |
| زمن قطع المهاجم | 41 مللي ثانية (p95) والوسيط 11 على 200 قرار تركيبي (v9)؛ و118 (p95) والوسيط 10 على 66 سيناريو حقيقي وواقعي (v12) |
| السجل المتسلسل والتوقيع | كشف التلاعب 1000/1000 في كل منهما |
| كشف التنبيهات المزوّرة (v9، مستشعر شبكة برمجي مستقل) | 87.8% (الهدف 80%)، وإنذار خاطئ 8.7% |

**جدول 4: الحواسيب الكمّية الحقيقية (IBM). النسبة = احتمال أن تعطي القراءة الواحدة القرار الأمثل**

| التجربة | الحجم | الحاسوب الحقيقي | المحاكي المثالي | العشوائي |
|---|---|---|---|---|
| أول تشغيل (ibm_marrakesh) | 3 كيوبت | 96.5% | 98.1% | 25% |
| E7 (ibm_kingston) | 5 كيوبت | 11.9% | 13.5% | 3.1% |



ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

| التجربة | الحجم | الحاسوب الحقيقي | المحاكي المثالي | العشوائي |
|---|---|---|---|---|
| E8 بعد توسيع الزوايا وتقليل الضوضاء (ibm_fez) | 5 كيوبت | 82.7% | 88.2% | 3.1% |
| E9: 4 مواقع، 240 جهازًا | 75 كيوبت في 11 مسألة | الأمثل 11/11 على جهازين | — | كل مسألة أفضل منه إحصائيًا (Holm) |

في E9 طابق القرار المجمّع الحل الدقيق (165.8 = 165.8)، وتحققت منه الشهادة المستقلة، وحُسم 57 قرارًا بسيطًا (كل جهاز وحده) كلاسيكيًا.

**الهجمات الحقيقية (v12 ← v11).** أعدنا تشغيل محرّك v9 دون تغيير على حوادث حقيقية، فكان آمنًا على الـ 16 لحظة (0 غير آمن، 0 صامت؛ لكن فشلًا صامتًا واحدًا في المجموعة المفتوحة و6 في المولّد الواقعي) وأحال 11 من 16 لحظة للبشر، وتفوقت عليه قاعدة بسيطة في الخدمات المتوقفة بعد الموافقات (21 مقابل 24). سجّلنا الإصلاح مسبقًا (v12): أرضية أمان قبل المُحسِّن (خطر 9 = عزل مباشر، خادم حرج مخترق = تجزئة مباشرة)، دون تغيير أي وزن أو عتبة، وبنفس بوابة السلامة المقفلة:

**جدول 5: الهجمات الحقيقية — خمس سياسات على السيناريوهات نفسها، الخدمات المتوقفة بعد موافقة البشر على كل تصعيد، والمحوّل نموذج ذكاء اصطناعي**

| المجموعة | ACRS v12 | v9 المقفل | قاعدة بسيطة | عزل كل جهاز مُنبَّه عليه | العزل الكامل الآمن |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 حوادث 2016–2024 (16 لحظة، صُمّمت الأرضية بعدها): احتواء تلقائي | 16/16 | 5/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| — خدمات متوقفة | 19 | 24 | 21 | 42 | 42 |
| 75 حادثة جديدة مفتوحة المصدر 2013–2026 (207 لحظات): احتواء تلقائي | 91% | 75% | 100% | 99.5% | 100% |
| — خدمات متوقفة | 70 | 90 | 126 | 268 | 268 |
| 894 سيناريو واقعي: خدمات متوقفة / قرارات غير آمنة | 0 / 114 | 0 / 165 | 0 / 131 | 12 / 890 | 0 / 890 |

في كل المجموعات: 0 قرارات غير آمنة و0 فشل صامت لـ v12، و0 أجهزة سليمة معزولة، بينما اتخذ نمط «عزل كل مُنبَّه عليه» 13 قرارًا غير آمن (12 في المولّد الواقعي و1 في الحوادث المفتوحة). وبلا حماية (المجموعة الضابطة) بقي في 8 من الـ16 لحظة 23 مسارًا مفتوحًا إلى خوادم حرجة، و0 بعد قرار v12. وأهم ما في الأمر حادثة HSE الإيرلندية [24]: عند تنبيه 31 مارس 2021 (الذي تجاهلته المؤسسة) يعزل المحرّك جهازًا واحدًا ولا يخسر شيئًا؛ وعند التشفير في 14 مايو يخسر أفضل قرار 3 خدمات والعزل الكامل 9. ونُفّذت القرارات في نواة Linux على 66 سيناريو (16 حقيقي + 50) بتطابق 66/66 و0 تسريب، ويرتد النظام إلى الأرضية الآمنة عند قتل المُحسِّن (354/354)، ويستعيد حالته بعد 200 إعادة تشغيل دون إطلاق أي جهاز.

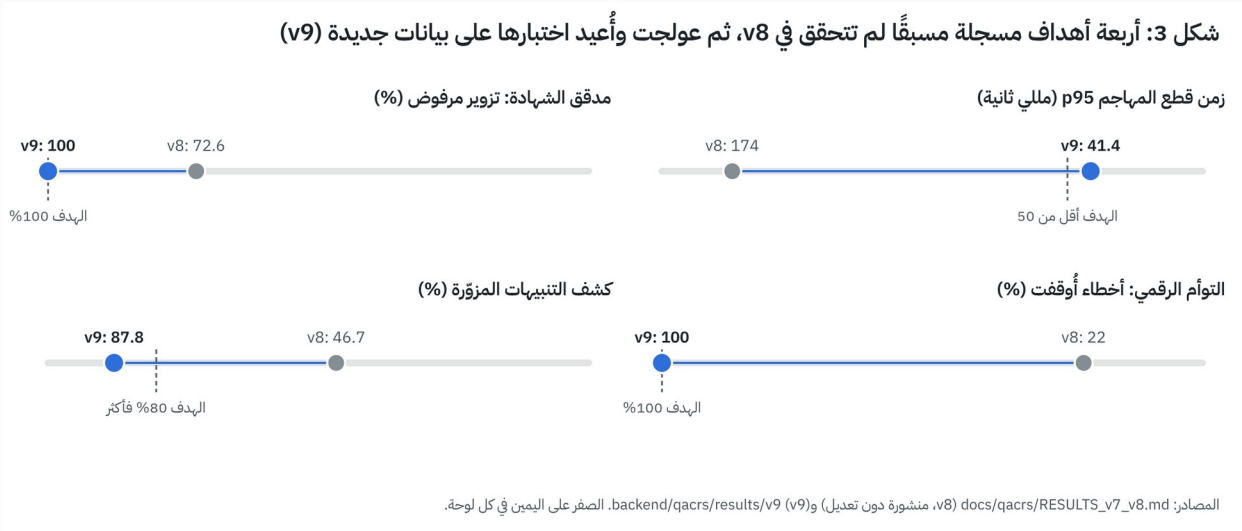
**ما لم يتحقق من أول مرة، وكيف عالجناه.** وكانت هذه مصدر أهم التحسينات:

– على 482 سيناريو جديدًا ظهر 14 فشلًا صامتًا (اختراق التوأمين معًا) ← قاعدة تصعيد جديدة ← 0 فشل على 456 سيناريو لم تُرَ.



ص.ب : 700 الرياض 11421
المملكة العربية السعودية هاتف : 920014025
@mawhiba

- على سلاسل الهجوم سقطت نسبة الاحتواء إلى 0.55–0.56 (لم تتحقق الفرضية) ← لم نغيّر الأوزان ولا الحد، بل أضفنا إجراء «التجزئة» ← 0.977.
- أربعة أهداف مسجلة لم تتحقق في v8، وبعد معالجة السبب الجذري لكل واحد والاختبار على بيانات جديدة (v9) تحققت كلها (شكل 3).
- على الحوادث الحقيقية (v11) لم يتحقق هدف الاحتواء التلقائي (31% مقابل هدف 80%) وتبيّن أن «0 خدمات متوقفة» كان تأجيلًا للقرار لا جودته ← غيّرنا المقياس ليُحسب بعد الموافقات، وأضفنا أرضية الأمان (v12) ← 100% و19 خدمة.
- في v12 لم يتحقق هدف «المناعة» في حادثة واحدة (عزل بوابة Citrix عند أول قفزة أسقط خدمة) ← تسجيل مسبق v13 بقاعدة واحدة لا تعزل عند أول قفزة إذا كان ذلك يسقط خدمة شغّالة ← 8/8، ولم يسُؤ أي قرار في الحوادث الـ75. وتوقيع ML-DSA-65 ما بعد الكمّي [29] رفض 1,000/1,000 تلاعب لكنه أبطأ من الهدف (71–98 مللي ثانية مقابل 50) بتطبيق بايثون نقي، بينما حقق ML-DSA-44 الهدف (40). وزمن القطع في النواة على الحوادث الحقيقية p95 = 118 مللي ثانية مقابل هدف 50 تحقق على التركيبي (41)؛ والمعالجة القادمة لهما في القسم 8.
- أول تشغيل كمّي لـ 5 كيوبت أعطى 11.9% ← وسّعنا مدى الزوايا وأضفنا تقليل الضوضاء (لم نفصل أثرهما) ← 82.7%. وعند التكبير ظهر أن عقوبة السلامة (≈200,000) تخفي الفروق (≈4) ← «أصغر عقوبة آمنة» ← 11/11.




شكل 3: الأهداف الأربعة التي لم تتحقق في v8 وقيمها بعد الإصلاح في v9 على بيانات جديدة

**المقارنة بالأعمال السابقة.** بخلاف قوائم الاستثناء الثابتة [11]، يحمي ACRS الخادم الحرج ويحتويه في الوقت نفسه. وبخلاف [13][14] لديه قيد سلامة مثبت ومدقق مستقل. ومقارنة بـ [21] (نسبة تكلفة نحو 0.70 على العتاد الكمّي) وصلنا إلى الأمثل الدقيق مع قيود السلامة، بفضل التقسيم إلى مسائل أصغر و«أصغر عقوبة آمنة»، مع أن مسائلنا بعد التقسيم أصغر من مسألتهم.

**القيود وحدود التعميم:**

- الأوزان افتراضات تصميم (جداول معلنة تُشحن مع النظام ويُسجَّل تجزيعها في كل شهادة)، والشبكات الحقيقية مُعاد بناؤها جزئيًا من التقارير العامة لأن مخططات الضحايا سرية، والمحوّل نموذج ذكاء اصطناعي لا إنسان مستقل؛ التحقق تم على جدار حماية حقيقي في بيئة معزولة، لا في مؤسسة حقيقية.


ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

- النظام لا يكشف الهجوم: كل أرقام الاحتواء مشروطة بوصول التنبيه. في Colonial وDüsseldorf و Change Healthcare كانت أول إشارة هي رسالة الفدية نفسها، ولا شيء يُحتوى بدون كشف. وكاشف التزوير يعتمد على مستشعر شبكة برمجي مستقل لا يتحكم به المهاجم.
- الحساسية للأوزان: تنصيف الأوزان كان يغيّر القرار في 8 من 16 لحظة حقيقية، وصار 4/16 في v12، وما زال قيدًا.
- لا تفوق كمّي: على 1,017 مسألة وجد الحل الدقيق والحلّال الجشع والتلدين المحاكى الأمثل في كل المسائل، بينما وجدته 1,000 عيّنة عشوائية في 65% فقط.
- في محاكاة انتشار الفدية يساوي ACRS العزل الكامل ولا يتفوق عليه، لأن الاثنين يصلان إلى الحد الأدنى الممكن رياضيًا (400/400 تجربة).
- في المصنع الصناعي كانت نسبة الاحتواء 0.792، أقل بقليل من الحد 0.80: كل الحالات غير المحتواة إحالات للبشر، أغلبها لخوادم حرجة أو لنظام ERP بنسخة واحدة، فبيئات التحكم الصناعي تحتاج عملًا إضافيًا.

**الأثر.** المستفيدون المباشرون: فرق الأمن في المؤسسات الصحية والمصرفية والتعليمية، والمستفيدون من خدماتها، كالمرضى الذين تبقى أنظمة رعايتهم تعمل أثناء الهجوم. في نموذجنا وفّر ACRS نحو 470,700 دقيقة انتظار مرضى (قبل احتساب الإحالات للبشر) على 259 هجومًا مقارنة بالعزل الكامل (حساب مبني على افتراضات منشورة). وصُمم ACRS ليدعم تحقيق المكونات الفرعية 2-13 و2-5 و2-12 و3-1 من الضوابط الأساسية للأمن السيبراني [7] ECC-2:2024، ويراعي مبادئ سدايا لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي [30]. وهذه مواءمة تصميمية لا اعتماد رسمي.

**الاعتبارات الأخلاقية:** لا يعالج النظام أي بيانات شخصية (يرى أسماء الأجهزة ودرجات الخطورة فقط)، والقرار الحرج يبقى للبشر بموافقة شخصين، وكل قرار موقّع وقابل للمراجعة، ولا يُشغَّل أي برنامج خبيث في أي تجربة.

| القسم 8: حالة المشروع والخطة القادمة | 50 – 300 words | SECTION 8: PROJECT STATUS & FUTURE PLAN |
|---|---|---|
| أولاً: ما الذي أنجزته فعلاً؟ اذكر أجزاء المشروع المكتملة.<br>ثانياً: ما الذي تبقى؟ اذكر خطتك للأشهر الثلاثة القادمة بتواريخ تقريبية، وأين سيُنفَّذ العمل، وما الموارد التي ستحتاجها. | | First: what is already complete? List the parts of the project that are finished.<br>Then: what remains? Give your plan for the next three months, with approximate dates, and state where the work will take place and what resources you will need. |
| **ما يبحث عنه المُحكِّم**<br>خطة واقعية محددة زمنياً تفصل بين ما أُنجز وما هو مخطط له — لا قائمة أمنيات. كما تُبيّن للمُحكِّم ما إذا كانت أهدافك قابلة للتحقق فعلاً في الوقت المتبقي. | | **What the judge looks for**<br>A realistic, time-bound plan that separates what is done from what is planned — not a wish list. It also shows the judge whether your objectives can actually be achieved in the time remaining. |

**ما أُنجز (قابل للتحقق في المستودع العام):** أربعة عشر إصدارًا (v1–v14)، منها ثلاثة عشر بتسجيل مسبق؛ واختبار على 4,000+ سيناريو تركيبي و83 حادثة وخطة محاكاة خصوم موثقة (8 + 75)، وتنبيهات مزوّرة، ونواة Linux، وثلاثة حواسيب IBM؛ و141 اختبارًا آليًا، ونموذج تهديدات STRIDE، وطرفية إنعاش، ومناعة بعد الحادثة، وتوقيع ML-DSA؛ وعُدّة اختبار أعمى مقفلة؛ وواجهة عرض تفاعلية بعطل وإنعاش حي؛ والتأهل لمعرض سيف 2026. وفي v14-أ كشف إثبات رياضي (MILP و[19] Z3) ثغرة في الطبقات التي تنقل قرار المحرّك إلى التنفيذ لا في المحرّك نفسه) فأُصلحت، ثم ثبتت خصائص السلامة الخمس لكل المدخلات على


ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba |

خمس شبكات، بلا أي اختلاف بين النموذج والكود في 2,000,000 مدخل.

**الخطة حتى يناير 2027:**

| الفترة | العمل | الموارد |
|---|---|---|
| أكتوبر – نوفمبر 2026 | اختبار أعمى، ومحوّل بشري مستقل لـ5 حوادث (الحزمة جاهزة)، ومراجعة مختص للأوزان | المشرف، ومتطوعان |
| أكتوبر – نوفمبر 2026 | v14-ب: مهاجم يعرف الكود ويزوّر مصادر التنبيه ضد خمس طرق دمج (قيد التشغيل) | حاسوب شخصي (المنزل) |
| نوفمبر 2026 | أهداف مسجلة مسبقًا: p95 القطع < 50 مللي ثانية (nftables sets)، وML-DSA بلغة C < 50، وv12 على المصنع ≤ 0.80 | حاسوب شخصي (المنزل) |
| 24–26 نوفمبر 2026 | عرض حي في سيف (الرياض) | حاسوبان |
| ديسمبر 2026 – يناير 2027 | بيانات شبكة عامة ([31] CIC-IDS2017) وكتابة الورقة | المشرف |

**بعد يناير 2027 (كل هدف يُسجَّل مسبقًا قبل تشغيله):**

- **صياغة Γ-robust:** المهاجم يتحكم في قراءات عدد محدد من الأجهزة، دون أن تتحول «أسوأ حالة» إلى عزل مفرط.
- **معماريتان كمّيتان:** الشبكة كاملة على IBM Heron بخوارزمية QAOA بقيود أصلية (Fire Opal)، وعلى الذرات المحايدة بصياغة MWIS، مع السعي لحاسوب أرامكو/Pasqal في المملكة.
- **الاحتواء التنبؤي:** قطع مسارات الهجوم المتوقعة قبل وصول المهاجم، وتحديث القرار عبر الزمن (QUBO-MPC)، والتقييم على بيئة CAGE 4 مقارنةً بالحلول الفائزة.
- **التحقق المستقل والنشر:** فريق Red Team، ومراجعة أكاديمية، ونسخة Zenodo DOI، وورقة أولية.

| القسم 9: المراجع | 3+ references | SECTION 9: REFERENCES |
|---|---|---|
| أدرج كل مصدر استشهدت به مرقّماً، مع اسم المؤلف والعنوان واسم المجلة أو الموقع وسنة النشر. **قد تُسأل عن أي من هذه المراجع في المقابلة.**<br>اذا استخدمت ادوات الذكاء الاصطناعي في اي مرحلة من مراحل المشروع، اذكر الأداة وما استُخدمت فيه تحديداً (مثال: تدقيق لغوي، تحليل بيانات، كتابة شيفرة برمجية، توليد صور). | | List every source you cited, numbered [1], [2], [3]... Include author, title, journal or website, and year. **You may be asked about any of these in the interview.**<br>If you use AI tools at any stage of the project, name the tool and state exactly what it was used for (e.g. language editing, data analysis, writing code, generating images). |
| **ما يبحث عنه المُحكِّم**<br>مصادر حديثة وموثوقة ومن نوع مناسب — مجلات علمية أو كتب أو براءات اختراع أو تقارير معتمدة — موثقة توثيقاً كاملاً ومتسقاً، وكافية لدعم كل ادعاء رئيسي ومنهج ذكرته. المرجع غير الموجود أو المُختلق سبب مباشر للاستبعاد. | | **What the judge looks for**<br>Recent, credible sources of an appropriate type — scientific journals, books, patents or authoritative reports — cited completely and consistently, and sufficient to support every major claim and method you stated. A reference that does not exist, or is fabricated, is a direct cause of exclusion. |



ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba

## المراجع

[1] National Audit Office. (2017). Investigation: WannaCry cyber attack and the NHS. London: NAO. https://www.nao.org.uk/reports/investigation-wannacry-cyber-attack-and-the-nhs/

[2] Neprash, H., McGlave, C., & Nikpay, S. (2026). Hacked to Pieces? The Effects of Ransomware Attacks on Hospitals and Patients. American Economic Journal: Economic Policy, 18(1), 256–281. https://doi.org/10.1257/pol.20240594

[3] CrowdStrike. (2026, February 24). 2026 CrowdStrike Global Threat Report: AI accelerates adversaries and reshapes the attack surface [Press release]. https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/2026-crowdstrike-global-threat-report/

[4] U.S. Department of Energy, Office of Cybersecurity, Energy Security, and Emergency Response. (2021). Colonial Pipeline Cyber Incident. https://www.energy.gov/ceser/colonial-pipeline-cyber-incident

[5] NATO CCDCOE. (n.d.). Shamoon (2012). International Cyber Law: Interactive Toolkit. Retrieved October 23, 2026, from https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Shamoon_(2012)

[6] Federal Bureau of Investigation. (2022, March 24). TRITON malware remains threat to global critical infrastructure industrial control systems (ICS) [Private Industry Notification]. https://www.ic3.gov/CSA/2022/220325.pdf

[7] الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. (2024). الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC-2:2024). https://cdn.nca.gov.sa/api/files/public/upload/86e09090-44e4-481f-bc28-355673607654_ECC--2024-EN.pdf

[8] Anwar, S., et al. (2017). From intrusion detection to an intrusion response system: Fundamentals, requirements, and future directions. Algorithms, 10(2), 39. https://doi.org/10.3390/a10020039

[9] Nespoli, P., Bernardez Molina, S., Beltrán López, P., & Gómez Mármol, F. (2026). Tackling Cyberattacks Through AI-Based Reactive Systems: A Holistic Review and Future Vision. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 28, 1557–1596. https://doi.org/10.1109/COMST.2025.3583868

[10] Islam, C., Babar, M. A., & Nepal, S. (2019). A Multi-Vocal Review of Security Orchestration. ACM Computing Surveys, 52(2), Article 37. https://doi.org/10.1145/3305268

[11] Microsoft. (n.d.). Automatic attack disruption in Microsoft Defender; Exclude assets from automated response in attack disruption. Microsoft Learn. Retrieved October 14, 2026, from https://learn.microsoft.com/en-us/defender-xdr/automatic-attack-disruption-exclusions

[12] Meyer, P., Gutman, C., & Kooker, J. R. (2020). Network containment of compromised machines (U.S. Patent No. 10,659,432). CrowdStrike, Inc. https://patents.justia.com/patent/10659432

[13] Shameli-Sendi, A., Louafi, H., He, W., & Cheriet, M. (2018). Dynamic optimal countermeasure selection for intrusion response system. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 15(5), 755–770. https://doi.org/10.1109/TDSC.2016.2615622

[14] Bozorgchenani, A., Zarakovitis, C. C., Chien, S. F., Ni, Q., Gouglidis, A., Mallouli, W., & Lim, H. S. (2024). Intrusion Response Systems for the 5G Networks and Beyond: A New Joint Security-vs-QoS Optimization Approach. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 11(3), 3039–3052. https://doi.org/10.1109/TNSE.2024.3358170

[15] Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. Frontiers in Physics, 2, 5. https://doi.org/10.3389/fphy.2014.00005

[16] Glover, F., Kochenberger, G., & Du, Y. (2019). Quantum Bridge Analytics I: a tutorial on formulating and using QUBO models. 4OR, 17(4), 335–371. https://doi.org/10.1007/s10288-019-00424-y

[17] Farhi, E., Goldstone, J., & Gutmann, S. (2014). A Quantum Approximate Optimization Algorithm. arXiv:1411.4028. https://arxiv.org/abs/1411.4028

[18] Sha, L. (2001). Using simplicity to control complexity. IEEE Software, 18(4), 20–28. https://doi.org/10.1109/MS.2001.936213

[19] de Moura, L., & Bjørner, N. (2008). Z3: An Efficient SMT Solver. In Tools and Algorithms for the Construction



@mawhiba
ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

and Analysis of Systems (TACAS 2008), LNCS 4963, 337–340. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-78800-3_24

[20] Huangfu, Q., & Hall, J. A. J. (2018). Parallelizing the dual revised simplex method. Mathematical Programming Computation, 10(1), 119–142. https://doi.org/10.1007/s12532-017-0130-5

[21] Cogburn, C. V., DeCusatis, C., & Spillane, E. (2026). Hardware-Aware QAOA for Honeypot Traffic Partitioning on 100+ Qubit IBM Quantum Processors. arXiv:2606.09469. https://arxiv.org/abs/2606.09469

[22] Barkoutsos, P. K., Nannicini, G., Robert, A., Tavernelli, I., & Woerner, S. (2020). Improving Variational Quantum Optimization using CVaR. Quantum, 4, 256. https://doi.org/10.22331/q-2020-04-20-256

[23] FIRST. (2019). Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document. https://www.first.org/cvss/v3-1/specification-document

[24] PwC. (2021). Conti cyber attack on the HSE: Independent post incident review. Health Service Executive (Ireland). https://www.hse.ie/eng/services/publications/conti-cyber-attack-on-the-hse-full-report.pdf

[25] The DFIR Report. (2021–2026). Intrusion reports. https://thedfirreport.com/

[26] MITRE Center for Threat-Informed Defense. (2024). Attack Flow (v2) and the Attack Flow corpus [Software and data]. https://github.com/center-for-threat-informed-defense/attack-flow

[27] Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). (2013–2026). Cybersecurity Advisories. https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories

[28] MITRE. (2026). MITRE ATT&CK® (Enterprise and ICS matrices). https://attack.mitre.org/

[29] National Institute of Standards and Technology. (2024). Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (FIPS 204). https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.204

[30] الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). (2023). مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (الإصدار 1.0). https://sdaia.gov.sa/en/SDAIA/about/Documents/ai-principles.pdf

[31] Sharafaldin, I., Lashkari, A. H., & Ghorbani, A. A. (2018). Toward Generating a New Intrusion Detection Dataset and Intrusion Traffic Characterization. In Proceedings of ICISSP 2018, 108–116. https://doi.org/10.5220/0006639801080116

[32] Anthropic. (2026). Claude (Opus) [Large language model]. Used September–October 2026 for code assistance, analysis, source search and drafting support, as disclosed in this section. https://claude.ai

[33] OpenAI. (2026). ChatGPT and Codex [Large language models]. Used September–October 2026 as an independent reviewer of text and code. https://chatgpt.com

## الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي:

اتباعًا لبيان موهبة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في مشاريع إبداع، نوضح أن Claude (شركة Anthropic) [32] استُخدم أداةً مساعدة، وأن ChatGPT/Codex (شركة OpenAI) [33] استُخدم مراجعًا مستقلًا للنص والكود.

**قام الطالب بـ:**

- فكرة المشروع، والنسخة الأولى (v1).
- تشغيل التجارب على حواسيب IBM الكمّية من حسابه.
- مراجعة كل نتيجة ودمجها في المستودع.
- الإجابة بكلماته عن عشرين سؤالًا بُنيت منها الأقسام 1–5 من هذا النموذج (وأكمل Claude جملًا قليلة فيها من بيانات المشروع، كقابلية المعالجة، وراجعها الطالب).

**واستُخدم Claude في:**

- كتابة معظم الكود والاختبارات الآلية.



@mawhiba
ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025

- التحليل الإحصائي وإعداد الرسوم من ملفات النتائج.
- البحث عن المصادر، وتحقق الطالب من كل مرجع.
- ترتيب إجابات الطالب وتدقيقها لغويًا، وصياغة مسودة الأقسام 6–8 (المنهجية والنتائج والخطة) من ملفات النتائج، وراجعها الطالب.
- تحويل الحوادث الحقيقية (v11/v12) من تقاريرها العامة إلى شبكات وتنبيهات بالقواعد المسجّلة مسبقًا؛ لذلك نصفها بأنها تجريبية حتى يعيد محوّل بشري مستقل التحويل.

**وكانت القرارات البحثية مشتركة:** نوقشت مع Claude، وأقرّها الطالب، ومنها عدم تغيير الأوزان ونشر كل النتائج كما هي.

كل الكود والنتائج وسجل القرارات متاح مع تاريخ كل خطوة في المستودع العام:

https://github.com/hasa32054-crypto/ACRS



ص.ب : 700 الريـاض 11421
المملكـة العربيـة السعوديـة هاتـف : 920014025
@mawhiba